

停止性の計算

本田浩樹

2026.05.16

停止性の計算

1 フラクタル的対称性と階層フィルトレーション構造

本節では、干渉生成子 L_G に対する「フラクタル的対称性」の概念を定式化する。本理論において重要なのは、完全な反自己共役性を直接仮定するのではなく、階層フィルトレーション上で近似的対称性が漸近的に実現される点である。

1.1 階層フィルトレーション

干渉代数 G に対し、増大列

$$F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots$$

を考える。

各 F_k は有限次元部分空間であり、局所干渉構造の有限階層近似を表す。

本理論では、干渉生成子

$$L_G : G \rightarrow G$$

の各層への制限

$$L_G|_{F_k}$$

を考察する。

1.2 フラクタル的対称性

本理論における「フラクタル的対称性」とは、各有限階層では完全対称性が破れているが、階層を上げるにつれてスペクトル対称性が漸近的に回復する構造を指す。

特に、反自己共役的極限構造として、

$$\mathrm{Spec}(L_G|_{F_k})$$

が虚軸へ収束することを要求する。

定義 1.1 (フラクタル的対称性) 干渉生成子 L_G がフラクタル的対称性を持つとは、

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathrm{dist}(\mathrm{Spec}(L_G|_{F_k}), i\mathbb{R}) = 0$$

が成立することをいう。

ここで

$$\mathrm{dist}(A, B)$$

は複素平面上の集合距離である。

1.3 自己相似測度との対応

各階層におけるスペクトル構造は、自己相似測度の漸化構造と対応する。

測度列

$$\mu_k$$

に対し、

$$\mu_{k+1} = \Phi(\mu_k)$$

を満たす写像

$$\Phi$$

を考える。

このとき、不変測度

$$\mu_\infty$$

の支持集合

$$\mathrm{Supp}(\mu_\infty)$$

が、極限スペクトルの対称軸を決定する。

したがって本理論における虚軸対称性とは、有限段階での厳密対称性ではなく、測度支持構造として極限的に現れるフラクタル的対称性である。

1.4 各層における近似対称性

各階層 F_k においては,

$$L_G|_{F_k}$$

は一般には完全反自己共役ではない。

しかし,

$$k \rightarrow \infty$$

に従い, スペクトルの実部が抑制されることで, 近似的な虚軸対称性が形成される。

すなわち:

- 各層 F_k では,

$$\text{Spec}(L_G|_{F_k})$$

が近似的に $i\mathbb{R}$ 対称を持つ。

- 階層を上げるにつれて, 対称性が精密化される。
- 極限では, 安定応答部分が虚軸上へ集中する。

1.5 障害補正列としての解釈

フィルトレーション

$$F_0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow \cdots$$

は, 各段階で生じる「閉じない方向」を補正する帰納的構造として理解される。

すなわち, 各層での障害 (obstruction) が, 次の階層への添加方向を決定する。

この意味で, 本理論はコホモロジー的障害理論と類似した構造を持つ。

本理論の中心命題は:

非結合性から生じる障害補正列が, スペクトルを虚軸へ漸近的に押し込む。

という点にある。

1.6 有限階層近似

最初の有限階層として, Fano 平面上の巡回三元

$$\{e_1, e_2, e_4\}$$

を取る。

積構造を

$$e_1 e_2 = e_4, \quad e_2 e_4 = e_1, \quad e_4 e_1 = e_2$$

とする。

定義 1.2 初期フィルトレーションを

$$F_0 = \text{span}\{e_1, e_2, e_4\}$$

と定義する。

この上で干渉生成子

$$L_G(f) = \omega * f - f$$

を定義する。

ここで

$$\omega$$

は Fano 巡回核である。

次段階では、局所障害方向

$$I_1$$

を追加し、

$$F_1 = F_0 \oplus I_1$$

を構成する。

一般に、

$$F_{k+1} = F_k \oplus I_{k+1}$$

によってフィルトレーションを生成する。

1.7 スペクトル収束問題

本理論における主要課題は、各有限階層でのスペクトルを具体的に計算し、

$$\text{Re}(\text{Spec}(L_G|_{F_k}))$$

がどのように減衰するかを解析することである。

特に、

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \text{Re}(\text{Spec}(L_G|_{F_k})) = 0$$

を示すことが、フラクタル的虚軸対称性の中心問題となる。

2 有限階層近似と非結合障害の生成

本節では, Fano 平面に基づく有限階層フィルトレーション

$$F_0 \subset F_1 \subset \cdots$$

を具体的に構成し, 干渉生成子

$$L_G$$

の有限次元近似を計算する。

特に, スペクトルが虚軸対称へ収束するために必要な非結合障害構造を明示する。

2.1 Fano 巡回核の定義

まず, Fano 平面上の局所干渉核

$$\omega$$

を定義する。

定義 2.1 (Fano 巡回核) 基底元

$$e_i, e_j$$

に対し,

$$\omega(e_i, e_j) = \begin{cases} 1 & e_i e_j \neq 0 \text{ かつ } e_i, e_j \text{ が同一直線上に存在する} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

と定義する。

初期空間

$$F_0 = \text{span}\{e_1, e_2, e_4\}$$

を考える。

このとき, Fano 平面の巡回関係

$$e_1 e_2 = e_4, \quad e_2 e_4 = e_1, \quad e_4 e_1 = e_2$$

が成立する。

したがって,

$$F_0$$

内部では, 全ての基底対が隣接する。

2.2 干渉生成子の定義

干渉生成子

$$L_G$$

を

$$L_G(f) = \omega * f - f$$

によって定義する。

ここで convolution は

$$(\omega * f)(e_i) = \sum_j \omega(e_i, e_j) f(e_j)$$

で与えられる。

2.3 F_0 上での行列表現

基底順序

$$(e_1, e_2, e_4)$$

を取ると,

$$L_G|_{F_0}$$

は次の行列で表される：

$$L_G|_{F_0} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

ここで：

- 対角成分 -1 は自己減衰項
- 非対角成分 1 は Fano 隣接干渉

を表す。

2.4 F_0 のスペクトル

固有多項式は

$$\det(\lambda I - L_G|_{F_0}) = \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda + 1 \end{pmatrix}$$

である。
直接計算により,

$$\lambda_0 = -1 + 2 = 1,$$

$$\lambda_1 = -1 - 1 = -2 \quad (\text{重複度 } 2)$$

を得る。
したがって,

$$\text{Spec}(L_G|_{F_0}) = \{1, -2, -2\}.$$

2.5 F_0 における虚軸障害

全ての固有値は実数であり, 虚軸

$$i\mathbb{R}$$

から離れている。
したがって,

$$\text{dist}(\text{Spec}(L_G|_{F_0}), i\mathbb{R}) = 1$$

である。

これは, 最初の有限階層においてフラクタル的虚軸対称性が成立していないことを示す。

2.6 F_0 における closure

基底元

$$e_1$$

に対し,

$$L_G(e_1) = \omega * e_1 - e_1 = (e_2 + e_4) - e_1$$

となる。

これは

$$F_0$$

内部に留まる。

さらに、結合子

$$[e_1, e_2, e_4] = (e_1 e_2) e_4 - e_1 (e_2 e_4)$$

を計算すると、

$$= e_4^2 - e_1^2 = (-1) - (-1) = 0$$

となる。

したがって、

$$F_0$$

内部では結合子障害は発生しない。

2.7 F_1 の構成

次段階として、

$$e_3$$

を追加し、

$$F_1 = \text{span}\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$$

を定義する。

このとき、以下の Fano 直線が関与する：

$$\{1, 2, 4\}, \quad \{7, 1, 3\}, \quad \{2, 3, 5\}, \quad \{3, 4, 6\}.$$

ここで、

$$e_5, e_6, e_7 \notin F_1$$

であるため、閉性障害が現れる。

2.8 F_1 上での干渉生成子

F_1 内では、全ての基底対が何らかの Fano 直線を共有する。
したがって、

$$L_G|_{F_1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

となる。

2.9 F_1 のスペクトル

固有値は：

$$\lambda_0 = -1 + 3 = 2,$$

$$\lambda_1 = -1 - 1 = -2 \quad (\text{重複度 } 3)$$

である。

したがって、

$$\text{Spec}(L_G|_{F_1}) = \{2, -2, -2, -2\}.$$

虚軸からの距離は

$$\text{dist}(\text{Spec}(L_G|_{F_1}), i\mathbb{R}) = 2$$

となる。

これは、単純な 0-1 隣接核では、むしろ虚軸対称性から遠ざかることを意味する。

2.10 最初の非結合障害

非直線三元

$$\{e_1, e_2, e_3\}$$

を考える。

結合子を計算すると,

$$[e_1, e_2, e_3] = (e_1 e_2) e_3 - e_1 (e_2 e_3)$$

である。

まず,

$$e_1 e_2 = e_4$$

より,

$$(e_1 e_2) e_3 = e_4 e_3.$$

さらに,

$$\{3, 4, 6\}$$

は Fano 直線であるため,

$$e_4 e_3 = -e_6.$$

一方,

$$e_2 e_3 = e_5$$

より,

$$e_1 (e_2 e_3) = e_1 e_5.$$

$$\{5, 6, 1\}$$

が Fano 直線であるため,

$$e_1 e_5 = e_6.$$

したがって,

$$[e_1, e_2, e_3] = -e_6 - e_6 = -2e_6.$$

ここで,

$$e_6 \notin F_1$$

である。

したがって, これが最初の本質的非結合障害となる。

2.11 障害空間の生成

closure 条件

$$L_G(F_1) \subset F_2 = F_1 \oplus I_1$$

および,

$$I_1 \supset \text{span}\{[e_i, e_j, e_k] \mid e_i, e_j, e_k \in F_1\}$$

を要求する。

最小障害方向として,

$$I_1 = \text{span}\{e_6\}$$

を導入する。

2.12 有限階層近似の観察

現在までの結果をまとめると：

層	dim	dist(Spec, $i\mathbb{R}$)
F_0	3	1
F_1	4	2

となる。

したがって, 単純な隣接核

$$\omega \in \{0, 1\}$$

のみでは, フラクタル的虚軸対称性は形成されない。

2.13 非結合強度による重み補正

以上より、局所干渉核は、単純隣接ではなく、非結合性の強度を反映する必要がある。
そのため、修正干渉核として、

$$\omega(e_i, e_j) = \|[e_i, e_j, \cdot]\|$$

のような結合子強度に基づく重み付けを導入する。

この修正により、

- 非結合障害が局所干渉へ反映される
- 高階層での補正作用が生成される
- スペクトルの虚軸方向への漸近安定化が期待される

ことになる。

3 結合子強度による干渉核の再定義

前節では、単純な 0-1 隣接核

$$\omega(e_i, e_j) \in \{0, 1\}$$

を用いて干渉生成子

$$L_G$$

を構成した。

しかしその結果、有限階層近似

$$F_0, F_1$$

においてスペクトルはむしろ虚軸対称性から遠ざかることが判明した。

これは、単純隣接のみでは、非結合構造の強度が干渉核へ反映されていないことを意味する。

したがって本節では、干渉核を「結合子強度」によって再定義する。

3.1 結合子強度核

基底元

$$e_i, e_j$$

に対し、新しい干渉核を

$$\omega(e_i, e_j) := \sum_k \|[e_i, e_j, e_k]\|$$

によって定義する。

ここで

$$[e_i, e_j, e_k] = (e_i e_j) e_k - e_i (e_j e_k)$$

は結合子である。

したがって,

$$\omega(e_i, e_j)$$

は, ペア

$$(e_i, e_j)$$

がどれだけ強く非結合性へ寄与するかを測定する量となる。

3.2 F_0 における結合子

初期空間

$$F_0 = \text{span}\{e_1, e_2, e_4\}$$

を考える。

この三元は Fano 直線

$$\{1, 2, 4\}$$

上に存在する。

したがって,

$$[e_1, e_2, e_4] = 0$$

が成立する。

一方,

$$e_3$$

に対しては,

$$[e_1, e_2, e_3] = (e_1 e_2) e_3 - e_1 (e_2 e_3)$$

である。
まず,

$$e_1 e_2 = e_4$$

より,

$$(e_1 e_2) e_3 = e_4 e_3.$$

さらに,

$$\{3, 4, 6\}$$

が Fano 直線であるため,

$$e_4 e_3 = -e_6.$$

一方,

$$e_2 e_3 = e_5$$

より,

$$e_1 (e_2 e_3) = e_1 e_5.$$

さらに,

$$\{5, 6, 1\}$$

が Fano 直線であるため,

$$e_1 e_5 = e_6.$$

したがって,

$$[e_1, e_2, e_3] = -e_6 - e_6 = -2e_6.$$

ゆえに,

$$\|[e_1, e_2, e_3]\| = 2$$

となる。

3.3 高次方向での結合子

さらに,

$$k = e_5$$

について計算すると,

$$[e_1, e_2, e_5] = (e_1 e_2) e_5 - e_1 (e_2 e_5)$$

である。

まず,

$$e_1 e_2 = e_4$$

より,

$$(e_1 e_2) e_5 = e_4 e_5.$$

$$\{4, 5, 7\}$$

が Fano 直線であるため,

$$e_4 e_5 = e_7.$$

また,

$$e_2 e_5 = e_6$$

より,

$$e_1 (e_2 e_5) = e_1 e_6.$$

$$\{5, 6, 1\}$$

が Fano 直線であるため,

$$e_1 e_6 = e_5.$$

したがって,

$$[e_1, e_2, e_5] = e_7 - e_5.$$

ゆえに,

$$\|[e_1, e_2, e_5]\| = \sqrt{2}.$$

3.4 ノルムの選択

ここで, 結合子ノルム

$$\|\cdot\|$$

の定義によって, 干渉核の構造が変化する。

本理論では, 二つの自然な定義が存在する。

3.4.1 係数型ノルム

第一の選択は, 係数絶対値を用いる方法である:

$$\|[e_i, e_j, e_k]\| = |\text{係数}|.$$

例えば,

$$[e_1, e_2, e_3] = -2e_6$$

であれば,

$$\|[e_1, e_2, e_3]\| = 2$$

となる。

この場合, 結合子の強度そのものが干渉核へ反映される。

3.4.2 組合せ型ノルム

第二の選択は、非結合性の有無のみを数える方法である：

$$\omega_0(e_i, e_j) = \#\{k \mid [e_i, e_j, e_k] \neq 0\}.$$

これは、非結合方向の数を測定する組合せ的干渉核となる。

3.5 階層化された干渉核

以上を統一して、 p 次干渉核を

$$\omega_p(e_i, e_j) = \sum_k |[e_i, e_j, e_k]|^p$$

によって定義する。

特に：

$$p = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{組合せ核}$$

$$p = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{エネルギー核}$$

$$p = 2 \quad \Rightarrow \quad \text{二次応答核}$$

となる。

3.6 ω_0 の計算

再び

$$F_0 = \text{span}\{e_1, e_2, e_4\}$$

を考える。

直線

$$\{1, 2, 4\}$$

外の方向

$$e_3, e_5, e_6, e_7$$

に対して結合子が非零となる。

したがって,

$$\omega_0(e_1, e_2) = 4.$$

同様に,

$$\omega_0(e_2, e_4) = 4, \quad \omega_0(e_1, e_4) = 4.$$

したがって, 直線上の全ペアに対して

$$\omega_0(e_i, e_j) = 4$$

が成立する。

3.7 F_0 上での干渉生成子

このとき,

$$L_G(f)(e_i) = \sum_j \omega_0(e_i, e_j) f(e_j) - f(e_i) \sum_j \omega_0(e_i, e_j)$$

である。

基底

$$(e_1, e_2, e_4)$$

に関して,

$$L_G|_{F_0} = 4 \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

を得る。

固有値は,

$$\text{Spec}(L_G|_{F_0}) = \{4, -8, -8\}$$

となる。

したがって,

$$\text{dist}(\text{Spec}(L_G|_{F_0}), i\mathbb{R}) = 4.$$

3.8 対称性による退化

ここで重要なのは、Fano 平面では

任意の 2 点

が必ず何らかの直線上に存在することである。

その結果,

$$\omega_0(e_i, e_j)$$

が全ての隣接ペアで一定となる。

したがって, 組合せ核

$$\omega_0$$

のみでは, スペクトル差異が生成されない。

3.9 今後の二方向

以上より, 理論は二つの方向へ分岐する。

3.9.1 三元干渉核

第一の方向は, 核を二変数ではなく, 三変数へ持ち上げる方法である:

$$\omega_0(e_i, e_j, e_k) = \begin{cases} 0 & \{i, j, k\} \in L \\ 1 & \{i, j, k\} \notin L \end{cases}$$

ここで

$$L$$

は Fano 直線集合である。

この場合, 干渉そのものが三体的構造として定義される。

3.9.2 エネルギー核

第二の方向は,

$$\omega_1$$

あるいは

$$\omega_2$$

へ移行し, 結合子係数の強度を用いる方法である。

この場合, 非結合障害の強さがスペクトル構造へ直接反映される。

したがって, 高階層における虚軸漸近性が形成される可能性がある。

4 三体干渉作用素と組合せ Laplacian

前節までの議論により, 二体隣接核

$$\omega(e_i, e_j)$$

のみでは, Fano 平面の強い対称性のため, 非結合構造の差異を十分に検出できないことが判明した。

したがって本節では, 干渉核を三体構造へ持ち上げ, 非直線三元そのものを基本作用単位とする。

4.1 基本結合子測度

Fano 平面の直線集合を

$$L$$

とする。

三元

$$(e_i, e_j, e_k)$$

に対し, 基本結合子測度を

$$\omega_0(i, j, k) := \mathbf{1}_{\{i, j, k\} \notin L}$$

によって定義する。

すなわち,

$$\omega_0(i, j, k) = \begin{cases} 0 & \{i, j, k\} \in L \\ 1 & \{i, j, k\} \notin L \end{cases}$$

である。

したがって,

- Fano 直線上の三元は干渉を持たない
- 非直線三元のみが干渉を生成する

という構造になる。

4.2 三体干渉作用素

三体干渉作用素

$$L_G$$

を

$$L_G(f)(e_i) = \sum_{j,k} \omega_0(i, j, k) \Phi(f(e_i), f(e_j), f(e_k))$$

によって定義する。

ここで

$$\Phi$$

は局所干渉応答関数である。

4.3 組合せ Laplacian 型応答

最も自然な選択として, Laplacian 型応答

$$\Phi(f(e_i), f(e_j), f(e_k)) = f(e_j) + f(e_k) - 2f(e_i)$$

を採用する。

このとき,

$$L_G$$

は非直線三元からの「引き寄せ」を表す。

4.4 結合子摂動構造

さらに高階補正として，結合子作用そのものを摂動として加える。
したがって，

$$L_G = L_{\text{comb}} + \varepsilon L_{\text{assoc}}$$

という二層構造を導入する。

ここで：

-

$$L_{\text{comb}}$$

は組合せ Laplacian

-

$$L_{\text{assoc}}$$

は結合子応答作用素

-

$$\varepsilon$$

は非結合摂動強度

である。

5 F_0 における完全安定性

まず，

$$F_0 = \text{span}\{e_1, e_2, e_4\}$$

を考える。

この三元は Fano 直線

$$\{1, 2, 4\}$$

上に存在する。

したがって，

$$\omega_0(1, 2, 4) = 0$$

であり,

$$F_0$$

内部には非直線三元が存在しない。

よって,

$$L_G|_{F_0} = 0$$

となる。

これは重要な意味を持つ。

すなわち,

$$F_0$$

は三体干渉作用素に対して完全安定であり,

$$\text{dist}(\text{Spec}(L_G|_{F_0}), i\mathbb{R}) = 0$$

が成立する。

したがって, 不安定性は「非直線三元の生成」によって初めて発生する。

6 F_1 における組合せ Laplacian

次に,

$$F_1 = \text{span}\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$$

を考える。

6.1 非直線三元の列挙

$$F_1$$

内部の三元は

$$\binom{4}{3} = 4$$

個存在する。

それぞれについて直線性を判定すると：

$$\{1, 2, 3\} \notin L$$

$$\{1, 2, 4\} \in L$$

$$\{1, 3, 4\} \notin L$$

$$\{2, 3, 4\} \notin L$$

となる。

したがって，非直線三元は：

$$\{1, 2, 3\}, \quad \{1, 3, 4\}, \quad \{2, 3, 4\}$$

の三つである。

6.2 e_1 に対する作用

$$e_1$$

を含む非直線三元は，

$$\{1, 2, 3\}, \quad \{1, 3, 4\}$$

である。

したがって，

$$L_G f(e_1) = (f(e_2) + f(e_3) - 2f(e_1)) + (f(e_3) + f(e_4) - 2f(e_1))$$

となる。

整理すると,

$$L_G f(e_1) = -4f(e_1) + f(e_2) + 2f(e_3) + f(e_4).$$

6.3 e_2 に対する作用

同様に,

$$e_2$$

を含む非直線三元は,

$$\{1, 2, 3\}, \quad \{2, 3, 4\}$$

である。

したがって,

$$L_G f(e_2) = f(e_1) - 4f(e_2) + 2f(e_3) + f(e_4).$$

6.4 e_3 に対する作用

$$e_3$$

は, 全ての非直線三元に含まれる。

したがって,

$$\begin{aligned} L_G f(e_3) &= (f(e_1) + f(e_2) - 2f(e_3)) \\ &\quad + (f(e_1) + f(e_4) - 2f(e_3)) \\ &\quad + (f(e_2) + f(e_4) - 2f(e_3)) \end{aligned}$$

となる。

整理すると,

$$L_G f(e_3) = 2f(e_1) + 2f(e_2) - 6f(e_3) + 2f(e_4).$$

6.5 e_4 に対する作用

$$e_4$$

を含む非直線三元は,

$$\{1, 3, 4\}, \quad \{2, 3, 4\}$$

である。

したがって,

$$L_G f(e_4) = f(e_1) + f(e_2) + 2f(e_3) - 4f(e_4).$$

7 行列表現

以上より,

$$L_{\text{comb}}|_{F_1} = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -6 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

を得る。

8 スペクトル構造

各行の和を計算すると,

$$-4 + 1 + 2 + 1 = 0$$

であり, 全ての行について和がゼロとなる。

したがって,

$$\lambda_0 = 0, \quad v_0 = (1, 1, 1, 1)^T$$

が固有値・固有ベクトルとなる。

さらに,

$$v_1 = (1, -1, 0, 0)^T$$

に対し,

$$L_{\text{comb}}v_1 = -5v_1$$

が成立する。

したがって,

$$\lambda_1 = -5.$$

特性多項式を計算すると, 残りの固有値は:

$$\lambda_2 = -5, \quad \lambda_3 = -6$$

となる。

したがって,

$$\text{Spec}(L_{\text{comb}}|_{F_1}) = \{0, -5, -5, -6\}$$

を得る。

9 不安定方向の生成

結果をまとめると:

層	dim	Spec	dist(Spec, $i\mathbb{R}$)
F_0	3	$\{0\}$	0
F_1	4	$\{0, -5, -5, -6\}$	5

となる。

ここで重要なのは, 負の実固有値が出現したことである。

半群

$$T_t = e^{-tL_G}$$

を考えると,

$$\lambda < 0$$

は指数発散方向に対応する。

したがって,

$$e_3$$

方向の追加が, 最初の不安定化を引き起こしている。

これはまさに, closure failure を補正するための障害方向

$$I_1$$

が生成されたことを意味する。

10 今後の二方向

以上より, 理論は二方向へ進む。

10.1 障害補正方向

第一の方向は, 発散固有値方向を補正するイデアル

$$I_1$$

を追加し,

$$F_2 = F_1 \oplus I_1$$

を構成する方法である。

この場合, スペクトルが虚軸方向へ近づくかを追跡する。

10.2 結合子摂動方向

第二の方向は, 結合子摂動

$$\varepsilon L_{\text{assoc}}$$

を導入し、複素固有値の生成を解析する方法である。
 この場合、反自己共役的構造が漸近的に形成される可能性がある。

11 障害補正空間 F_2 の構成

本節では、非結合障害によって生成される補正方向を明示し、第二階層

$$F_2$$

を構成する。

その結果、Fano 平面全体が closure completion として自然に現れることを示す。

11.1 Fano 平面の向き付き積構造

Fano 直線を、向き付き三元

$$(1, 2, 4), (2, 3, 5), (3, 4, 6), (4, 5, 7), (5, 6, 1), (6, 7, 2), (7, 1, 3)$$

によって定義する。

各直線

$$(i, j, k)$$

に対し、

$$e_i e_j = e_k, \quad e_j e_i = -e_k$$

を課す。

このとき、虚八元数基底

$$e_1, \dots, e_7$$

の積表は以下で与えられる：

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
e_1	-1	e_4	e_7	$-e_2$	$-e_6$	e_5	$-e_3$
e_2	$-e_4$	-1	e_5	e_1	$-e_3$	$-e_7$	e_6
e_3	$-e_7$	$-e_5$	-1	e_6	e_2	$-e_1$	e_4
e_4	e_2	$-e_1$	$-e_6$	-1	e_7	e_3	$-e_5$

である。

12 非直線三元の結合子

前節で得られた

$$F_1 = \text{span}\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$$

において、非直線三元は：

$$\{1, 2, 3\}, \quad \{1, 3, 4\}, \quad \{2, 3, 4\}$$

であった。

それぞれの結合子を計算する。

12.1 $[e_1, e_2, e_3]$

まず,

$$(e_1 e_2) e_3 = e_4 e_3.$$

$$(3, 4, 6)$$

より,

$$e_4 e_3 = -e_6.$$

一方,

$$e_2 e_3 = e_5$$

より,

$$e_1(e_2 e_3) = e_1 e_5.$$

$$(5, 6, 1)$$

の巡回順

$$e_5e_6 = e_1, \quad e_6e_1 = e_5, \quad e_1e_5 = e_6$$

を用いると,

$$e_1e_5 = e_6.$$

したがって,

$$[e_1, e_2, e_3] = -e_6 - e_6 = -2e_6.$$

12.2 $[e_1, e_3, e_4]$

まず,

$$(e_1e_3)e_4 = e_7e_4.$$

$$(4, 5, 7)$$

より,

$$e_7e_4 = e_5.$$

一方,

$$e_3e_4 = e_6$$

より,

$$e_1(e_3e_4) = e_1e_6.$$

$$(5, 6, 1)$$

より,

$$e_1e_6 = -e_5.$$

したがって,

$$[e_1, e_3, e_4] = e_5 - (-e_5) = 2e_5.$$

12.3 $[e_2, e_3, e_4]$

まず,

$$(e_2 e_3) e_4 = e_5 e_4.$$

$$(4, 5, 7)$$

より,

$$e_5 e_4 = -e_7.$$

一方,

$$e_3 e_4 = e_6$$

より,

$$e_2(e_3 e_4) = e_2 e_6.$$

$$(6, 7, 2)$$

より,

$$e_2 e_6 = e_7.$$

したがって,

$$[e_2, e_3, e_4] = -e_7 - e_7 = -2e_7.$$

13 障害空間 I_1

以上より,

$$[e_1, e_2, e_3] = -2e_6$$

$$[e_1, e_3, e_4] = 2e_5$$

$$[e_2, e_3, e_4] = -2e_7$$

を得た。

したがって, closure failure を補正するためには,

$$e_5, e_6, e_7$$

を追加する必要がある。

よって, 最小障害空間は

$$I_1 = \text{span}\{e_5, e_6, e_7\}$$

となる。

14 第二階層空間

したがって,

$$F_2 = F_1 \oplus I_1$$

は,

$$F_2 = \text{span}\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$$

となる。

すなわち,

$$F_2 = \text{Im}(\mathbb{O})$$

である。

これは, closure completion を要求すると, Fano 平面全体が自然に生成されることを意味する。

15 F_2 上の組合せ Laplacian

15.1 非直線三元の総数

全三元数は

$$\binom{7}{3} = 35$$

である。

Fano 直線は 7 本存在するため, 非直線三元は

$$35 - 7 = 28$$

個存在する。

15.2 各基底方向の非直線次数

各点

$$e_i$$

を固定する。

$$e_i$$

を含む全三元数は,

$$\binom{6}{2} = 15$$

個である。

一方,

$$e_i$$

を含む直線三元は, Fano 平面上で

$$e_i$$

を通る直線が 3 本存在するため,

$$3$$

個である。

したがって,

$$e_i$$

を含む非直線三元数は,

$$15 - 3 = 12$$

となる。

15.3 $L_{\text{comb}}f(e_1)$

定義より,

$$L_G f(e_1) = \sum_{\{1,j,k\} \notin L} (f(e_j) + f(e_k) - 2f(e_1))$$

である。

$$-2f(e_1)$$

は 12 回現れるため,

$$-24f(e_1)$$

となる。

一方, 任意の

$$e_j \neq e_1$$

は,

$$e_1$$

との非直線三元にちょうど 4 回現れる。

したがって,

$$L_G f(e_1) = -24f(e_1) + 4 \sum_{j \neq 1} f(e_j).$$

対称性により, 全ての

$$e_i$$

で同じ構造が成立する。

16 行列表現

したがって,

$$L_{\text{comb}}|_{F_2} = 4 \begin{pmatrix} -6 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -6 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -6 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -6 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -6 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

を得る。

17 スペクトル

これは完全対称型行列である。

したがって,

$$v_0 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)^T$$

に対し,

$$\lambda_0 = 4(-6 + 6) = 0$$

を得る。

さらに, 直交補空間上では,

$$\lambda_1 = 4(-6 - 1) = -28$$

となる。

重複度は 6 である。

したがって,

$$\text{Spec}(L_{\text{comb}}|_{F_2}) = \{0, -28, -28, -28, -28, -28, -28\}$$

を得る。

18 重要な観察

結果をまとめると：

層	dim	Spec	dist(Spec, $i\mathbb{R}$)
F_0	3	$\{0\}$	0
F_1	4	$\{0, -5, -5, -6\}$	5
F_2	7	$\{0, -28^{\times 6}\}$	28

となる。

ここで決定的に重要なのは,

$$L_{\text{comb}}$$

が実対称作用素であるため、固有値が常に実数となることである。

したがって,

$$L_{\text{comb}}$$

単独では、どれだけフィルトレーションを上げても、複素固有値は生成されない。

19 二層構造の必然性

したがって,

$$\text{dist}(\text{Spec}(L_G|_{F_k}), i\mathbb{R}) \rightarrow 0$$

を実現するためには,

$$\varepsilon L_{\text{assoc}}$$

が本質的に必要となる。

すなわち,

$$L_{\text{comb}}$$

は「組合せ骨格」を与え,

$$L_{\text{assoc}}$$

が「複素構造」を導入する。

この二層構造は, 理論の仮定ではなく, 有限階層計算から必然的に出現した構造である。

20 次段階

次節では,

$$L_{\text{assoc}}f(e_i) = \sum_{j,k} \omega_0(i, j, k) [f(e_i), f(e_j), f(e_k)]$$

を

$$F_2 = \text{Im}(\mathbb{O})$$

上で具体的に構成し,

$$L_G = L_{\text{comb}} + \varepsilon L_{\text{assoc}}$$

のスペクトルが, どのように複素方向へ変形されるかを解析する。

21 結合子摂動作用素 L_{assoc} の構成

ここでは, 組合せ Laplacian

$$L_{\text{comb}}$$

に対する非結合的摂動

$$L_{\text{assoc}}$$

を構成し、そのスペクトル構造を解析する。

21.1 結合子摂動作用素の定義

非直線三元に対する結合子を用いて、作用素

$$L_{\text{assoc}}$$

を次で定義する：

$$L_{\text{assoc}}f(e_i) = \sum_{\{i,j,k\} \notin L} [e_i, e_j, e_k] (f(e_j) - f(e_k)).$$

ここで

$$[e_i, e_j, e_k] = (e_i e_j) e_k - e_i (e_j e_k)$$

は八元数の結合子である。

本構成では、

$$[e_i, e_j, e_k] = \pm 2e_m$$

となるとき、その符号

$$\pm$$

のみを係数として用いる。

したがって、

$$L_{\text{assoc}}$$

は Fano 平面の向き付き構造を反映した反対称作用素となる。

22 非直線三元に対する結合子

$F_2 = \text{Im}(\mathbb{O})$ 上で、非直線三元に対する結合子を計算する。

Fano 平面の向き付き直線を

$$(1, 2, 4), (2, 3, 5), (3, 4, 6), (4, 5, 7), (5, 6, 1), (6, 7, 2), (7, 1, 3)$$

とする。
このとき積は

$$e_i e_j = e_k$$

で与えられ、逆順では

$$e_j e_i = -e_k$$

が成立する。

22.1 結合子の具体例

$[e_1, e_2, e_3]$ の計算

$$(e_1 e_2) e_3 = e_4 e_3 = -e_6$$

一方、

$$e_1 (e_2 e_3) = e_1 e_5 = e_6$$

したがって

$$[e_1, e_2, e_3] = -e_6 - e_6 = -2e_6.$$

$[e_1, e_3, e_4]$ の計算

$$(e_1 e_3) e_4 = e_7 e_4 = e_5$$

また

$$e_1 (e_3 e_4) = e_1 e_6 = -e_5$$

ゆえに

$$[e_1, e_3, e_4] = e_5 - (-e_5) = 2e_5.$$

$[e_2, e_3, e_4]$ の計算

$$(e_2 e_3) e_4 = e_5 e_4 = -e_7$$

また

$$e_2(e_3e_4) = e_2e_6 = e_7$$

したがって

$$[e_2, e_3, e_4] = -e_7 - e_7 = -2e_7.$$

23 障害空間 I_1 の構成

以上より、

$$[e_1, e_2, e_3] = -2e_6, \quad [e_1, e_3, e_4] = 2e_5, \quad [e_2, e_3, e_4] = -2e_7$$

である。

したがって、非結合障害を閉じ込めるためには

$$e_5, e_6, e_7$$

を追加する必要がある。

よって障害空間は

$$I_1 = \text{span}\{e_5, e_6, e_7\}$$

で与えられる。

したがって

$$F_2 = F_1 \oplus I_1 = \text{span}\{e_1, \dots, e_7\} = \text{Im}(\mathbb{O})$$

となる。

これは、フィルトレーションが最終的に Fano 平面全体へ閉じることを意味する。

24 組合せ Laplacian の完全形

F_2 上では、非直線三元の総数は

$$\binom{7}{3} - 7 = 35 - 7 = 28$$

である。

各基底ベクトル e_i を含む非直線三元は

$$\binom{6}{2} - 3 = 15 - 3 = 12$$

個存在する。

したがって

$$L_{\text{comb}}f(e_i) = -24f(e_i) + 4 \sum_{j \neq i} f(e_j)$$

となる。

行列表現は

$$L_{\text{comb}} = 4 \begin{pmatrix} -6 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -6 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -6 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -6 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -6 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -6 \end{pmatrix}.$$

25 組合せ Laplacian のスペクトル

この行列の固有値は

$$\lambda_0 = 0$$

および

$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_6 = -28$$

である。
したがって

$$\mathrm{Spec}(L_{\mathrm{comb}}) = \{0, -28^{\times 6}\}.$$

ここで

$$v_0 = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^T$$

は零固有値に対応する固有ベクトルである。

26 L_{assoc} の G_2 対称性

$\mathrm{Im}(\mathbb{O})$ は G_2 の既約 7 次元表現

7

として作用する。
したがって L_{assoc} は G_2 同変作用素であり、Schur の補題より

$$L_{\mathrm{assoc}} = cJ$$

と書ける。
ここで

J

は反対称作用素である。

具体的には

$$J(e_i) = \sum_j \epsilon_{ij} e_j$$

で与えられる。
 ϵ_{ij} は Fano 平面の向き付きインシデント行列である。

27 反対称作用素 J のスペクトル

J は

$$J^T = -J$$

を満たすため、その固有値は純虚数となる。

Fano 平面の

$$\mathbb{Z}_7$$

対称性より、

$$\mu_k = 2i \sin\left(\frac{2\pi k}{7}\right), \quad k = 0, \dots, 6$$

が固有値として現れる。

特に

$$\mu_0 = 0$$

であり、

$$\mu_1, \mu_2, \mu_3$$

は正の虚部を持ち、

$$\mu_4, \mu_5, \mu_6$$

はその複素共役となる。

28 全作用素 L_G のスペクトル

最終的な作用素を

$$L_G = L_{\text{comb}} + \epsilon L_{\text{assoc}}$$

と定義する。

すると固有値は

$$\lambda_k = -28 + \epsilon c \mu_k$$

となる。

すなわち

$$\lambda_k = -28 + i\epsilon c \operatorname{Im}(\mu_k)$$

である。

したがって

$$\operatorname{Spec}(L_G) = \{0\} \cup \{-28 + \epsilon c \mu_k\}_{k=1}^6.$$

29 フィルトレーション極限と複素構造

ここで重要なのは、

$$L_{\text{comb}}$$

単独では固有値は常に実数であり、

$$\operatorname{dist}(\operatorname{Spec}(L_{\text{comb}}), i\mathbb{R}) \neq 0$$

となることである。

したがって、スペクトルを虚軸方向へ押し出す機構として

$$\epsilon L_{\text{assoc}}$$

が本質的に必要となる。

実際、

$$\epsilon \rightarrow \infty$$

の極限では

$$\lambda_k \sim i\epsilon\mu_k$$

となり、

$$\text{dist}(\text{Spec}(L_G), i\mathbb{R}) \rightarrow 0$$

が成立する。

30 核心問題

したがって理論の核心は、

$$\epsilon = \epsilon_k$$

がフィルトレーション階層

$$F_k$$

に応じてどのように成長するか、という問題へ帰着される。

自然な候補として、

$$\epsilon_k \sim \frac{1}{\dim F_k}$$

あるいは

$$\epsilon_k = \|\omega^{*k}\|$$

などが考えられる。

この成長則が、スペクトルの虚軸収束を決定する。

31 導来作用素によるフィルトレーションの拡張

ここでは、

$$F_2 = \text{Im}(\mathbb{O})$$

の上に定義される導来作用素を用いて、フィルトレーションを「ベクトル空間」ではなく「作用素代数」として拡張する。

32 交換子作用素の定義

左作用および右作用を

$$L_{e_i}(x) := e_i x, \quad R_{e_j}(x) := x e_j$$

と定義する。

このとき交換子作用素を

$$[L_{e_i}, R_{e_j}](x) := L_{e_i} R_{e_j}(x) - R_{e_j} L_{e_i}(x)$$

で定義する。

展開すると

$$[L_{e_i}, R_{e_j}](x) = e_i(x e_j) - (e_i x) e_j$$

となる。

これは八元数の結合子そのものであり、

$$[L_{e_i}, R_{e_j}](x) = -[e_i, x, e_j]$$

が成立する。

したがって、交換子作用素は非結合性の障害を測る導来作用素として解釈できる。

33 $[L_{e_1}, R_{e_2}]$ の具体計算

まず

$$[L_{e_1}, R_{e_2}]$$

の作用を計算する。

Fano 平面の向き付き直線を

$$(1, 2, 4), (2, 3, 5), (3, 4, 6), (4, 5, 7), (5, 6, 1), (6, 7, 2), (7, 1, 3)$$

とする。

33.1 $x = e_1$ の場合

$$[L_{e_1}, R_{e_2}](e_1) = e_1(e_1e_2) - (e_1e_1)e_2$$

である。

$$e_1e_2 = e_4, \quad e_1e_4 = -e_2$$

より

$$e_1(e_1e_2) = -e_2.$$

また

$$e_1e_1 = -1$$

より

$$(e_1e_1)e_2 = -e_2.$$

したがって

$$[L_{e_1}, R_{e_2}](e_1) = -e_2 - (-e_2) = 0.$$

33.2 $x = e_2$ の場合

$$[L_{e_1}, R_{e_2}](e_2) = e_1(e_2e_2) - (e_1e_2)e_2$$

となる。

$$e_2e_2 = -1, \quad e_1e_2 = e_4, \quad e_4e_2 = -e_1$$

より

$$[L_{e_1}, R_{e_2}](e_2) = -e_1 - (-e_1) = 0.$$

33.3 $x = e_3$ の場合

$$[L_{e_1}, R_{e_2}](e_3) = e_1(e_3e_2) - (e_1e_3)e_2.$$

$$e_3e_2 = -e_5, \quad e_1e_3 = e_7$$

であるから

$$e_1(e_3e_2) = e_1(-e_5) = -e_6$$

となる。

また

$$e_7e_2 = -e_6$$

より

$$(e_1e_3)e_2 = -e_6.$$

したがって

$$[L_{e_1}, R_{e_2}](e_3) = -e_6 - (-e_6) = 0.$$

34 Moufang 対称性

以上より、

$$[L_{e_i}, R_{e_j}](e_i) = 0, \quad [L_{e_i}, R_{e_j}](e_j) = 0$$

が成立している。

これは八元数の Moufang 恒等式に由来する。

すなわち、

$$e_i(xe_j) - (e_ix)e_j$$

は特定の方角で消滅する。

35 非零成分の計算

35.1 $x = e_5$ の場合

$$[L_{e_1}, R_{e_2}](e_5) = e_1(e_5e_2) - (e_1e_5)e_2.$$

$$e_5e_2 = e_3, \quad e_1e_5 = e_6$$

より

$$e_1(e_5e_2) = e_1e_3 = e_7.$$

また

$$e_6e_2 = -e_7$$

なので

$$(e_1e_5)e_2 = -e_7.$$

したがって

$$[L_{e_1}, R_{e_2}](e_5) = e_7 - (-e_7) = 2e_7.$$

35.2 $x = e_6$ の場合

$$[L_{e_1}, R_{e_2}](e_6) = e_1(e_6e_2) - (e_1e_6)e_2.$$

$$e_6e_2 = -e_7, \quad e_1e_6 = -e_5$$

であるから

$$e_1(e_6e_2) = e_1(-e_7) = e_3.$$

また

$$(-e_5)e_2 = -e_3$$

なので

$$[L_{e_1}, R_{e_2}](e_6) = e_3 - (-e_3) = 2e_3.$$

36 交換子作用素の行列表現

基底順

$$(e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7)$$

に関して、

$$[L_{e_1}, R_{e_2}]$$

は

$$e_5 \mapsto 2e_7, \quad e_6 \mapsto 2e_3$$

を与え、その他の基底ベクトルを零へ送る。

したがって、これは

$$\text{Im}(\mathbb{O})$$

内部で閉じた作用素となる。

37 フィルトレーションの停止

以上より、

$$[L_{e_i}, R_{e_j}] : F_2 \rightarrow F_2$$

であり、新しいベクトル方向を生成しない。
したがって

$$F_3 = F_2 + \text{span}\{[L_{e_i}, R_{e_j}]\} = F_2$$

となる。
すなわち、ベクトル空間としてのフィルトレーションは

$$F_2$$

で停止する。

38 作用素代数としての再定式化

しかし、作用素そのものは新しい構造を生成する。
したがって、フィルトレーションはベクトル空間ではなく作用素代数として再定式化される。

38.1 作用素代数列

$$\mathcal{A}_0 = \{L_{e_i}\}_{i=1}^7$$

を初期作用素系とする。
次に

$$\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_0 + \{[L_{e_i}, R_{e_j}]\}$$

を定義する。
さらに導来列として

$$\mathcal{A}_{k+1} = \mathcal{A}_k + [\mathcal{A}_k, \mathcal{A}_k]$$

を定義する。

39 $\mathcal{A}_1$ の次元

交換子作用素は

$$7 \times 7$$

反対称行列として振る舞う。

候補数は

$$\binom{7}{2} = 21$$

個である。

しかし、独立な自由度は

$$\mathfrak{g}_2 \subset \mathfrak{so}(7)$$

の次元によって制限される。

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14.$$

したがって、

$$\dim \mathcal{A}_1 = 14$$

が自然に現れる。

これは、非結合性から G_2 構造が生成されることを意味する。

40 作用素代数の階層構造

現在得られている階層は次の通りである：

作用素代数	dim	意味
$\mathcal{A}_0$	7	左作用
$\mathcal{A}_1$	14	$\mathfrak{g}_2$
$\mathcal{A}_2$	21	$\mathfrak{so}(7)$
$\mathcal{A}_3$	?	D_{42} 構造

41 42 次元構造の自然な出現

$\mathfrak{so}(7)$ は

21

次元である。

ここに右作用

$$R_{e_i}$$

を独立に加えると

$$21 + 7 = 28$$

となる。

さらに混合モード

$$L_{e_i}R_{e_j} + R_{e_j}L_{e_i}$$

の対称部分が

14

次元加わると、

$$28 + 14 = 42$$

となる。

したがって、

42

は作用素閉包から自然に現れる次元として解釈できる。

42 核心問題

したがって、理論の核心問題は、

$$\mathcal{A}_{k+1} = \mathcal{A}_k + [\mathcal{A}_k, \mathcal{A}_k]$$

54

という導来列が

$$\mathfrak{so}(7)$$

で停止するのか、あるいは

$$42$$

次元まで成長するのか、という問題へ帰着される。

特に、

$$[\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_1]$$

の独立次元を計算することが、D42 理論の閉包構造を決定する。

43 作用素代数 $\mathcal{A}_1$ の導来閉包と次元構造

本節では、

$$\mathcal{A}_1 = \{L_{e_i}\}_{i=1}^7 + \{[L_{e_i}, R_{e_j}]\}_{i \neq j}$$

から生成される作用素代数の導来閉包を解析する。

43.1 $\mathcal{A}_1$ の基底

まず、左作用素

$$L_{e_i}(x) := e_i x$$

を考える。

虚八元数空間

$$\text{Im}(\mathbb{O}) = \text{span}\{e_1, \dots, e_7\}$$

上で、

$$L_{e_i} : \text{Im}(\mathbb{O}) \rightarrow \text{Im}(\mathbb{O})$$

を

$$L_{e_i}(e_j) = \text{Im}(e_i e_j)$$

として定義する。

ただし

$$e_i^2 = -1$$

はスカラー方向へ出るため、虚部への制限では

$$L_{e_i}(e_i) = 0$$

として扱う。

43.2 L_{e_1} の具体的行列表現

基底順を

$$(e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7)$$

とする。

Fano 平面の積構造

$$(1, 2, 4), (2, 3, 5), (3, 4, 6), (4, 5, 7), (5, 6, 1), (6, 7, 2), (7, 1, 3)$$

より,

$$e_1 e_2 = e_4, \quad e_1 e_3 = e_7, \quad e_1 e_4 = -e_2,$$

$$e_1 e_5 = -e_6, \quad e_1 e_6 = e_5, \quad e_1 e_7 = -e_3$$

が成立する。

したがって,

$$L_{e_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となる。

これは反対称行列であり,

$$L_{e_1} + L_{e_1}^T = 0$$

を満たす。

したがって

$$L_{e_1} \in \mathfrak{so}(7)$$

である。

同様に, すべての

$$L_{e_i}$$

は

$$\mathfrak{so}(7)$$

の元となる。

43.3 $\mathcal{A}_1$ の次元

集合

$$\{L_{e_i}\}_{i=1}^7$$

は線形独立であり,

$$\dim \operatorname{span}\{L_{e_i}\} = 7$$

である。

さらに, 交換子作用素

$$[L_{e_i}, R_{e_j}]$$

を加える。

ここで

$$R_{e_j}(x) := xe_j$$

であり,

$$[L_{e_i}, R_{e_j}](x) = e_i(xe_j) - (e_ix)e_j = -[e_i, x, e_j]$$

が成立する。

これは結合子そのものに対応する。

43.4 $\mathfrak{g}_2$ との同一視

虚八元数空間上には, Fano 平面から誘導される 3-形式

$$\phi$$

が存在する。

Lie 代数

$$\mathfrak{g}_2$$

は

$$\mathfrak{g}_2 = \{A \in \mathfrak{so}(7) \mid A\phi = 0\}$$

として特徴づけられる。

左作用素

$$\{L_{e_i}\}$$

および結合子作用素

$$\{[L_{e_i}, R_{e_j}]\}$$

は、この

$$\mathfrak{g}_2$$

を生成する。

したがって

$$\mathcal{A}_1 = \mathfrak{g}_2, \quad \dim \mathcal{A}_1 = 14$$

となる。

43.5 $[\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_1]$ の計算

Lie 代数

$$\mathfrak{g}_2$$

は単純 Lie 代数である。

したがって

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] = \mathfrak{g}_2$$

が成立する。

ゆえに

$$[\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_1] = \mathcal{A}_1, \quad \dim[\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_1] = 14$$

となる。

つまり、導来列はここで停止する。

43.6 $\mathcal{A}_2$ の構成

次に右作用素

$$\{R_{e_i}\}_{i=1}^7$$

を加える。

これらは一般には

$$\mathfrak{g}_2$$

の外側に存在する。

一方,

$$\dim \mathfrak{so}(7) = 21, \quad \dim \mathfrak{g}_2 = 14$$

なので, 余次元は

$$21 - 14 = 7$$

である。

したがって

$$\mathfrak{g}_2$$

に

$$\{R_{e_i}\}$$

を加えることで,

$$\mathfrak{so}(7)$$

全体が生成される。

すなわち

$$\mathcal{A}_2 = \mathfrak{g}_2 + \text{span}\{R_{e_i}\} = \mathfrak{so}(7),$$

$$\dim \mathcal{A}_2 = 21$$

である。

43.7 $[\mathcal{A}_2, \mathcal{A}_2]$

Lie 代数

$$\mathfrak{so}(7)$$

も単純 Lie 代数である。

したがって

$$[\mathfrak{so}(7), \mathfrak{so}(7)] = \mathfrak{so}(7)$$

が成立する。

ゆえに

$$[\mathcal{A}_2, \mathcal{A}_2] = \mathcal{A}_2, \quad \dim = 21$$

となり，ここでも導来列は停止する。

43.8 $\mathcal{A}_3$ への拡張

$$\mathfrak{so}(7)$$

を超えるためには，新しい型の作用素が必要となる。

自然な候補は，対称積型作用素

$$L_{e_i} R_{e_j} + R_{e_j} L_{e_i}$$

である。

これは

$$\mathfrak{so}(7)$$

の反対称部分ではなく，普遍包絡代数の2次部分に対応する。

43.9 対称部分の次元

対称テンソル空間

$$\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Im}(\mathbb{O}))$$

の次元は

$$\binom{7+1}{2} = 28$$

である。

一方，

$$\mathfrak{so}(7)$$

の次元は

$$21$$

である。

したがって，反対称部分と独立な自然な対称方向として

$$28 - 7 = 21$$

次元が現れる。

このことから,

$$\mathcal{A}_3$$

の候補として

$$21 + 21 = 42$$

次元構造が自然に現れる。

43.10 現在見えている作用素階層

作用素代数	dim	生成元
$\mathcal{A}_0$	7	$\{L_{e_i}\}$
$\mathcal{A}_1 = \mathfrak{g}_2$	14	$\mathcal{A}_0 + [L, R]$
$\mathcal{A}_2 = \mathfrak{so}(7)$	21	$\mathcal{A}_1 + \{R_{e_i}\}$
$\mathcal{A}_3$	42?	$\mathcal{A}_2 + \{\text{対称積}\}$

43.11 構造的観察

ここで重要なのは, フィルトレーションが単なるベクトル空間の増大ではなく,

作用素代数の閉包

として成長している点である。

特に,

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 21 \rightarrow 42$$

という次元列は,

$$\mathfrak{g}_2 \subset \mathfrak{so}(7) \subset \text{End}(\text{Im}(\mathbb{O}))$$

の自然な拡張系列と対応している。

さらに, 42 という数は, 反対称部分と対称部分の結合として現れており, 単なる偶然ではなく, 八元数作用素閉包の自然な停止候補であることが示唆される。

44 $42 = 14 + 28$ の既約分解と作用素閉包

前節では,

$$\mathcal{A}_2 \cong \mathfrak{so}(7)$$

が自然に現れることを確認した.

本節では,

$$42 = 14 + 28$$

という分解が, 八元数作用素代数の自然な閉包構造として現れることを示す.

その核心は,

$$\Pi_{ij} := L_i R_j + R_j L_i$$

で定義される対称作用素族の既約分解にある.

44.1 対称作用素 Π_{ij} の定義

左作用・右作用を

$$L_i(x) = e_i x, \quad R_j(x) = x e_j$$

とする.

このとき,

$$\Pi_{ij} := L_i R_j + R_j L_i$$

を対称相互作用作用素と呼ぶ.

これは

$$\Pi_{ij} = \Pi_{ji}$$

を満たし, $\text{End}(\text{Im}(\mathbb{O}))$ の対称部分を生成する.

44.2 trace の計算

まず

$$\text{tr}(\Pi_{ij}) = \text{tr}(L_i R_j + R_j L_i) = 2\text{tr}(L_i R_j)$$

である.

ここで

$$L_i R_j(e_k) = e_i(e_k e_j)$$

より,

$$\mathrm{tr}(L_i R_j) = \sum_k \langle e_k, e_i(e_k e_j) \rangle$$

となる.

内積

$$\langle e_a, e_b \rangle = \delta_{ab}$$

を用いて計算する.

44.2.1 $i = j$ の場合

$$\mathrm{tr}(L_i R_i) = \sum_k \langle e_k, e_i(e_k e_i) \rangle$$

である.

Moufang 恒等式より

$$e_i(e_k e_i) = (e_i e_k) e_i$$

なので,

$$\mathrm{tr}(L_i R_i) = \sum_k \langle e_k, (e_i e_k) e_i \rangle$$

となる.

$i \neq k$ のとき反交換性

$$e_i e_k = -e_k e_i$$

および

$$e_i^2 = -1$$

を用いると,

$$(e_i e_k) e_i = -e_k (e_i^2) = e_k$$

である.

一方, $k = i$ の場合は

$$(e_i^2) e_i = -e_i$$

となる.

したがって,

$$\mathrm{tr}(L_i R_i) = 6 - 1 = 5$$

を得る.

よって

$$\mathrm{tr}(\Pi_{ii}) = 10$$

である.

44.2.2 $i \neq j$ の場合

$$\mathrm{tr}(L_i R_j) = \sum_k \langle e_k, e_i(e_k e_j) \rangle$$

を考える.

$k = i, j$ の場合には, それぞれ直交性により寄与は消える.

また, $k \neq i, j$ の場合,

$$e_k e_j = \pm e_m, \quad e_i(\pm e_m) = \pm e_n$$

となり, 常に

$$n \neq k$$

なので,

$$\langle e_k, \pm e_n \rangle = 0$$

である.

したがって

$$\mathrm{tr}(L_i R_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

となる.

ゆえに,

$$\mathrm{tr}(\Pi_{ij}) = \begin{cases} 10 & (i = j), \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

を得る.

44.3 trace-free 部分

対称部分を

$$\Pi_{ij}^{(+)} = \frac{1}{2}(\Pi_{ij} + \Pi_{ji})$$

と定義する.

さらに trace-free 部分を

$$\tilde{\Pi}_{ij} = \Pi_{ij}^{(+)} - \frac{\text{tr}(\Pi_{ij}^{(+)})}{7} I$$

で定義する.

$i = j$ の場合,

$$\tilde{\Pi}_{ii} = \Pi_{ii} - \frac{10}{7} I$$

であり,

$i \neq j$ の場合は

$$\tilde{\Pi}_{ij} = \Pi_{ij}^{(+)}$$

となる.

44.4 対称部分の次元

候補となる作用素の個数を数える.

まず,

$$\tilde{\Pi}_{ii}$$

は 7 個存在するが, trace-free 条件

$$\sum_i \tilde{\Pi}_{ii} = 0$$

により独立なのは 6 個である.

また,

$$\tilde{\Pi}_{ij}, \quad i < j$$

は

$$\binom{7}{2} = 21$$

個存在する.

したがって, 全体として

$$6 + 21 = 27$$

次元となる.

これは G_2 の既約表現

27

に一致する.

すなわち,

$$\text{Sym}_0^2(\mathbf{7}) \cong \mathbf{27}$$

である.

44.5 G_2 表現論との対応

$\mathbf{7}$ を G_2 の基本表現とする.

このとき,

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

という既約分解が成立する.

さらに,

$$\text{End}(\mathbb{R}^7) = \text{Sym}^2(\mathbf{7}) \oplus \wedge^2(\mathbf{7})$$

であり,

$$\wedge^2(\mathbf{7}) = \mathfrak{so}(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7}$$

である.

したがって,

$$49 = 27 + 1 + 14 + 7$$

という完全分解を得る.

44.6 $42 = 14 + 28$ の自然な出現

以上より,

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

は 28 次元であり,

$$\mathfrak{g}_2$$

は 14 次元である.

したがって,

$$42 = 14 + 28 = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

という分解が得られる.

これは八元数作用素代数における

- Lie 的反对称部分
- Jordan 的対称部分

の自然な直和分解である．

44.7 作用素閉包としての解釈

各成分の意味は次の通りである：

成分	次元	意味
$\mathfrak{g}_2$	14	反对称導来作用素 (Lie sector)
$\text{Sym}^2(\mathbf{7})$	28	対称相互作用 (Jordan sector)
合計	42	作用素閉包の動的部分

特に,

$$42 = 14 + 28$$

は，八元数の非結合性から自然に生じる作用素閉包の停止次元として現れる．

44.8 次の課題

残る核心的問題は,

$$\mathcal{A}_3 = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が導来閉包として安定かどうかである．

すなわち,

$$[\mathcal{A}_3, \mathcal{A}_3] \subset \mathcal{A}_3$$

が成立するかを確認する必要がある．

これが成立すれば，42 は単なる次元一致ではなく，八元数非結合構造から生じる自然な作用素閉包の停止点となる．

45 $[\mathcal{A}_3, \mathcal{A}_3] \subset \mathcal{A}_3$ の検証と Jordan 閉包

本節では,

$$\mathcal{A}_3 = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

がどの意味で閉じているかを検証する．

その結果， $\mathcal{A}_3$ は Lie 代数としては閉じないが，Jordan 閉包として自然な停止点になることが分かる．

45.1 交換子の分類

交換子を次の三種類に分けて調べる：

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2], \quad [\mathfrak{g}_2, \text{Sym}^2(\mathbf{7})], \quad [\text{Sym}^2(\mathbf{7}), \text{Sym}^2(\mathbf{7})].$$

45.2 $[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2]$

$\mathfrak{g}_2$ は simple Lie algebra であるため、

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] = \mathfrak{g}_2 \subset \mathcal{A}_3$$

が成立する.

したがって、Lie 部分は内部で閉じている.

45.3 $[\mathfrak{g}_2, \text{Sym}^2(\mathbf{7})]$

次に、

$$A \in \mathfrak{g}_2, \quad S \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

に対して、

$$[A, S] = AS - SA$$

を考える.

ここで、 A は反対称行列、 S は対称行列である.

転置を取ると、

$$[A, S]^T = (AS - SA)^T = S^T A^T - A^T S^T$$

である.

対称性

$$S^T = S, \quad A^T = -A$$

を用いると、

$$[A, S]^T = S(-A) - (-A)S = -AS + SA = [A, S]$$

となる.

したがって、

$$[A, S]$$

は再び対称行列である.

さらに, trace は

$$\mathrm{tr}([A, S]) = \mathrm{tr}(AS) - \mathrm{tr}(SA) = 0$$

である.

よって,

$$[A, S] \in \mathrm{Sym}_0^2(\mathbf{7}) \subset \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}) \subset \mathcal{A}_3$$

が成立する.

これは, G_2 が $\mathbf{27}$ 表現上に自然に作用することに対応している.

すなわち,

$$\mathfrak{g}_2 \times \mathbf{27} \longrightarrow \mathbf{27}$$

という表現論的構造と一致する.

45.4 $[\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}), \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})]$

最後に,

$$S_1, S_2 \in \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

に対して,

$$[S_1, S_2] = S_1 S_2 - S_2 S_1$$

を考える.

転置を取ると,

$$[S_1, S_2]^T = (S_1 S_2 - S_2 S_1)^T = S_2^T S_1^T - S_1^T S_2^T$$

となる.

対称性

$$S_i^T = S_i$$

を用いれば,

$$[S_1, S_2]^T = S_2 S_1 - S_1 S_2 = -[S_1, S_2]$$

となる.

したがって,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{so}(\mathbf{7})$$

である.

45.5 $\mathfrak{so}(7)$ の G_2 分解

G_2 のもとで,

$$\mathfrak{so}(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus V_7$$

という分解が存在する.

ここで,

$$V_7$$

は G_2 の基本 7 次元表現である.

したがって, 一般には

$$[S_1, S_2]$$

は

$$\mathfrak{g}_2$$

成分だけでなく,

$$V_7$$

成分も持ち得る.

45.6 V_7 成分の問題

一方,

$$\mathcal{A}_3 = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$$

には, 明示的には

$$V_7$$

成分は含まれていない.

したがって, 一般には

$$[S_1, S_2] \notin \mathcal{A}_3$$

となる.

よって,

$$\boxed{[\mathcal{A}_3, \mathcal{A}_3] \subset \mathcal{A}_3}$$

は一般には成立しない.

45.7 Jordan 閉包

しかし、これは理論の破綻を意味しない。

むしろ、 $\mathcal{A}_3$ は Lie 閉包ではなく、Jordan 閉包として自然に安定していると考えべきである。

Jordan 積を

$$S_1 \circ S_2 := \frac{1}{2}(S_1 S_2 + S_2 S_1)$$

で定義する。

このとき、

$$S_1 \circ S_2$$

は再び対称作用素であり、

$$S_1 \circ S_2 \in \text{Sym}^2(\mathbf{7}) \subset \mathcal{A}_3$$

が成立する。

したがって、

$\mathcal{A}_3 = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$ は Jordan 閉包として自然な停止点

となる。

45.8 閉包構造の比較

以上より、三種類の閉包構造が現れる：

閉包の種類	停止次元	代数構造
Lie 閉包	21	$\mathfrak{so}(\mathbf{7})$
Jordan 閉包	42	$\mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$
完全閉包	49	$\text{End}(\mathbb{R}^7)$

特に、

$$42 = 14 + 28$$

という数は、

- Lie 的反对称構造
- Jordan 的対称構造

の合流点として自然に現れる。

45.9 スペクトル理論との接続

この構造は、フィルトレーション極限におけるスペクトル収束と直接結びつく。

$$\mathfrak{g}_2$$

部分は反対称作用素であり、純虚固有値を与える。

一方、

$$\mathrm{Sym}^2(7)$$

部分是对称作用素であり、実固有値を与える。

したがって、フィルトレーション極限において

$$\frac{|\mathrm{Re}(\lambda_k)|}{|\mathrm{Im}(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

を示すためには、

- Jordan 部分の寄与が正規化により減衰し、
- Lie 部分 (G_2 部分) が支配的になる

ことを示せばよい。

これは、非結合性から生じる Lie/Jordan 分解が、スペクトルの複素化そのものを支配していることを意味する。

46 スペクトル構造とフィルトレーション極限の接続

本節では、

$$\mathcal{A}_3 = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(7)$$

のスペクトル構造が、フィルトレーション極限における

$$\frac{|\mathrm{Re}(\lambda_k)|}{|\mathrm{Im}(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

とどのように結びつくかを示す。

46.1 作用素代数のスペクトル分解

Jordan 閉包として得られた作用素代数

$$\mathcal{A}_3 = \underbrace{\mathfrak{g}_2}_{14} \oplus \underbrace{\text{Sym}^2(\mathbf{7})}_{28}$$

を考える。

各成分は異なるスペクトルの性質を持つ。

反対称部分

$$A \in \mathfrak{g}_2$$

に対して

$$A^T = -A$$

であるから、

$$\text{Spec}(A) \subset i\mathbb{R}$$

が成立する。したがって、 $\mathfrak{g}_2$ 部分は純虚スペクトルのみを持つ。

対称部分

$$S \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

に対して

$$S^T = S$$

であるから、

$$\text{Spec}(S) \subset \mathbb{R}$$

が成立する。したがって、 $\text{Sym}^2(\mathbf{7})$ 部分は実スペクトルのみを持つ。

この分解は、

$$\mathcal{A}_3 = (\text{純虚方向}) \oplus (\text{実方向})$$

というスペクトル分離を与える。

46.2 正規化 Laplacian の再解釈

前節で導入した正規化 Laplacian

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} L_{\text{comb},k} + \frac{1}{\sqrt{d_k}} L_{\text{assoc},k}$$

を, $\mathcal{A}_3$ の言葉で書き直す。

組合せ部分は対称作用素であり,

$$L_{\text{comb},k} \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

である。

一方, 結合子由来の作用素は反対称であり,

$$L_{\text{assoc},k} \in \mathfrak{g}_2$$

となる。

したがって

$$\tilde{L}_k = \underbrace{\frac{1}{d_k} S_k}_{\text{実部}} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k}_{\text{虚部}}$$

と分解できる。ここで

$$S_k \in \text{Sym}^2(\mathbf{7}), \quad A_k \in \mathfrak{g}_2$$

である。

46.3 フィルトレーションの成長

作用素代数の導来列を

$$\mathcal{A}_{k+1} = \mathcal{A}_k + [\mathcal{A}_k, \mathcal{A}_k]_{\text{Jordan}}$$

によって定義する。

初期段階では次のような成長が現れる。

k	$\mathcal{A}_k$	$\dim \mathcal{A}_k$
0	$\{L_{e_i}\}$	7
1	$\mathfrak{g}_2$	14
2	$\mathfrak{so}(7)$	21
3	$\mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$	42

ここで

$$\mathcal{A}_3$$

は Jordan 閉包として自然な停止点を与える。

46.4 スペクトル比率の評価

$$\lambda_k = \frac{1}{d_k} s_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} a_k$$

と書く。ここで

$$s_k \in \mathbb{R}, \quad a_k \in i\mathbb{R}$$

である。

したがって,

$$\frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} = \frac{|s_k|/d_k}{|a_k|/\sqrt{d_k}} = \frac{|s_k|}{|a_k|} \cdot \frac{1}{\sqrt{d_k}}$$

を得る。

さらに,

$$[\mathfrak{g}_2, \operatorname{Sym}^2(\mathbf{7})] \subset \operatorname{Sym}^2(\mathbf{7})$$

であるため, $\mathfrak{g}_2$ は対称部分を回転させる。

その結果, 固有値スケールは同程度となり, ある有限定数 $C > 0$ が存在して

$$|s_k| \sim C|a_k|$$

が成立すると仮定する。

よって

$$\frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} \sim \frac{C}{\sqrt{d_k}}$$

を得る。

46.5 テンソル階層による継続

有限次元の Jordan 閉包

$$\mathcal{A}_3$$

で停止した後, フィルトレーションはテンソル積方向へ継続される。

すなわち

$$\mathcal{A}_{k+1} = \mathcal{A}_k \otimes \mathcal{A}_3$$

と定める。

このとき次元は

$$d_k \sim 42^k$$

で指数成長する。

したがって

$$\frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} \sim \frac{C}{\sqrt{42^k}} = \frac{C}{42^{k/2}}$$

となる。

ゆえに

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} = 0$$

が従う。

46.6 主命題

以上より, Jordan 閉包

$$\mathcal{A}_3 = \mathfrak{g}_2 \oplus \operatorname{Sym}^2(7)$$

と, そのテンソル階層による指数成長

$$d_k \sim 42^k$$

を仮定すると, 正規化 Laplacian のスペクトルは漸近的に虚軸へ集中する。

すなわち,

$$\operatorname{Spec}(\tilde{L}_k) \longrightarrow i\mathbb{R}$$

が成立する。

46.7 全体構造

理論全体は次の図式で整理される。

$$\begin{array}{ccccc} \text{Fano 平面} & \longrightarrow & \mathfrak{g}_2 \oplus \operatorname{Sym}^2(7) & \longrightarrow & \tilde{L}_k \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \text{Jordan 閉包} & & \operatorname{Spec}(\tilde{L}_k) \rightarrow i\mathbb{R} \end{array}$$

この構造において,

- $\mathfrak{g}_2$ が純虚方向 (Lie sector) を与え,

- $\text{Sym}^2(7)$ が実方向 (Jordan sector) を与え,
- テンソル階層が虚方向優勢を指数的に増幅する

という役割分担が現れる。

46.8 残された課題

現段階で未証明として残る主要点は次の二つである。

1. 固有値スケール比較

$$|s_k| \sim C|a_k|$$

の厳密証明。

2. テンソル積方向への拡大

$$\mathcal{A}_{k+1} = \mathcal{A}_k \otimes \mathcal{A}_3$$

がフィルトレーションの自然な継続であることの証明。

しかし、少なくとも構造的には、

$$42 = 14 + 28 = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$$

という Jordan 閉包が、虚軸集中現象を支配する基本単位として現れている。